Ejercicios: Fuerza y energía

Ciencias · Física · Mecánica y energía

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Qué fuerza se necesita para que un cuerpo de 4 kg acelere a 3 m/s^2?

A) 7 N
B) 1,33 N
C) 0,75 N
D) 12 N

2. ¿Cuál es el peso de una persona de 50 kg? (g = 10 m/s^2)

A) 60 N
B) 500 N
C) 50 N
D) 5 N

3. ¿Cuál es la energía cinética de un cuerpo de 2 kg que se mueve a 3 m/s?

A) 6 J
B) 18 J
C) 3 J
D) 9 J

4. ¿Cuál es la energía potencial de un objeto de 5 kg a 4 m de altura? (g = 10 m/s^2)

A) 50 J
B) 9 J
C) 200 J
D) 20 J

5. Una fuerza de 30 N desplaza una caja 5 m en su misma dirección. ¿Qué trabajo realiza?

A) 150 J
B) 25 J
C) 35 J
D) 6 J

6. Un objeto cae desde 20 m sin roce. ¿Con qué rapidez llega al suelo? (g = 10 m/s^2)

A) 400 m/s
B) 10 m/s
C) 20 m/s
D) 200 m/s

7. "A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario" es la:

A) tercera ley de Newton
B) primera ley de Newton
C) ley de Hooke
D) segunda ley de Newton

8. Un motor realiza 600 J de trabajo en 3 s. ¿Cuál es su potencia?

A) 200 W
B) 0,005 W
C) 603 W
D) 1.800 W

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

F = m·a = 4·3 = 12 N.

2. Alternativa B

P = 50·10 = 500 N.

3. Alternativa D

Ec = 2·9/2 = 9 J.

4. Alternativa C

Ep = 5·10·4 = 200 J.

5. Alternativa A

W = 30·5 = 150 J.

6. Alternativa C

m·g·h = m·v^2/2, entonces v = √(2·10·20) = √400 = 20 m/s.

7. Alternativa A

Es el principio de acción y reacción.

8. Alternativa A

P = 600/3 = 200 W.